

Sommes et produits

Table des matières

1	Sommes	2
1.1	Utilisation d'un indice	2
1.2	Généralités sur les sommes	3
1.3	Calculs de sommes	4
1.3.1	Sommes usuelles à connaître	4
1.3.2	Propriétés d'une somme et astuces de calculs	5
1.3.3	Changements d'indices et regroupements de termes	6
1.3.4	Télescopage	7
1.3.5	Résumé des méthodes	8
1.4	Factorisation de $a^n - b^n$ par $a - b$	8
2	Sommes doubles	9
2.1	Sommes doubles indexées par un produit cartésien	9
2.2	Sommes triangulaires	10
3	Produits	11
3.1	Généralités sur les produits	11
3.2	Factorielle	13
4	Coefficients binomiaux et binôme de Newton	14
4.1	Coefficients binomiaux	14
4.2	Calculs de sommes avec le binôme de Newton	15

Objectifs de ce chapitre

Ce chapitre formalise les notations $\sum$ et $\prod$ pour une famille finie de réels, présente les **techniques de calcul** (télescopage, changement d'indice, sommes doubles, etc.), rappelle **factorielle**, **coefficients binomiaux** et la formule du binôme. De nombreux liens avec l'informatique sont proposés.

Sommes

1.1 Utilisation d'un indice

Pour désigner les éléments d'un ensemble fini de nombre réels, il peut être pratique d'utiliser un indice entier. Cela permet de désigner très facilement ces nombres et de les compter.

MÉTHODE. Utiliser des indices

Soit $(p, q) \in \mathbb{N}^2, p \leq q$

- L'ensemble des entiers de p à q (inclus) se note $p, \dots, q$ ou $\{p, \dots, q\}$ ou de façon plus formelle $\llbracket p, q \rrbracket$. Cet ensemble contient $q - p + 1$ entiers, qui peuvent être utilisés pour désigner les éléments d'une famille de $q - p + 1$ réels.
- Si l'on doit définir une famille de $q - p + 1$ éléments d'un ensemble quelconque on peut les noter $(x_i)_{i \in \llbracket p, q \rrbracket}$ qui contient les $q - p + 1$ éléments $x_p, x_{p+1}, \dots, x_{q-1}, x_q$.

Exemple.

1. Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $(x_i)_{i \in \llbracket 0, n \rrbracket}$ une famille de réels tels que,

$$\forall i \in \llbracket 0, n \rrbracket, \quad x_i = 2i - 1$$

Cette famille contient $n + 1$ éléments : $-1, 1, 3, \dots, 2n - 3$ et $2n - 1$.

2. L'ensemble des réels $2^1, 2^2, 2^3, 2^4, 2^5$ peut être décrit par $(2^i)_{i \in \llbracket 1, 5 \rrbracket}$

3. La famille des réels $\left(\frac{1}{i}\right)_{i \in \llbracket 5, 8 \rrbracket}$ contient les 4 réels $\frac{1}{5}, \frac{1}{6}, \frac{1}{7}, \frac{1}{8}$.

Exercice.

1. Vérifier que la famille définie par $(2i - 5)_{i \in \llbracket 2, n+2 \rrbracket}$ est la même que celle de l'exemple 1 ci-dessus.
2. Écrire de deux manières différentes l'ensemble des 50 premiers entiers naturels impairs.

réponse(1)

1.2 Généralités sur les sommes

DÉFINITION. (SOMME)

Soit $(p, q) \in \mathbb{N}^2$ / $p \leq q$ et soit $(x_i)_{i \in \llbracket p, q \rrbracket}$ une famille finie de réels.

On note $\sum_{i=p}^q x_i$ la somme des éléments de la famille $(x_i)_{i \in \llbracket p, q \rrbracket}$. Autrement dit

$$\sum_{i=p}^q x_i = x_p + x_{p+1} + \dots + x_q$$

On peut aussi noter cette somme $\sum_{i \in \llbracket p, q \rrbracket} x_i$ ou $\sum_{p \leq i \leq q} x_i$.

Exemple. $\sum_{i=1}^n \frac{1}{i} = \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}$ est une somme qui contient n termes. Son premier terme est 1 et son dernier terme est $\frac{1}{n}$.

Remarques.

- La somme $\sum_{i=p}^q x_i$ contient $q - p + 1$ termes.
- Par convention, si $p > q$ on convient que $\sum_{k=p}^q x_k = 0$

DÉFINITION. (INDICE, BORNES)

Dans la somme $\sum_{i=p}^q x_i$, i s'appelle l'**indice**, p et q sont les **bornes** de la somme.

Remarques.

- L'indice de sommation est dit **muet**. Cela veut dire qu'il ne sert qu'à l'intérieur de la somme et qu'on peut changer son nom sans changer la valeur de la somme.
- Par exemple, si $n \in \mathbb{N}^*$, $\sum_{i=1}^n 2^i = \sum_{k=1}^n 2^k$.
- L'indice n'a de sens qu'à l'intérieur de la somme et n'a pas besoin d'être introduit par un quantificateur. En dehors de la somme il n'est plus défini.

Exercice. Soit $n \in \mathbb{N}$.

1. Compléter :

(a) $\sum_{i=0}^{2n} \sqrt{i} = \sqrt{0} + \dots$

(b) $2n + (2n + 1) + \dots + 4n =$

$$(c) \sum_{i=0}^n 2^i = \dots\dots\dots$$

2. Écrire avec le signe $\sum$ la somme des 12 premiers entiers naturels impairs

réponse(2)

DÉFINITION (**SOMME SUR UN ENSEMBLE FINI QUELCONQUE**)

On étend les notions introduites ci-dessus au cas de n'importe quelle famille $(x_k)_{k \in I}$, où l'ensemble d'indexation I est **fini** et **non vide**. $\sum_{k \in I} x_k$ désigne la somme de tous les termes de la famille

Par convention, si l'ensemble I est vide,

$$\sum_{k \in \emptyset} x_k = 0$$

Exemple. La somme des termes de la famille $(k^2)_{k \in \llbracket -2, 2 \rrbracket}$ s'écrit et vaut :

$$\sum_{k \in \llbracket -2, 2 \rrbracket} k^2 = 4 + 1 + 0 + 1 + 4 = 10.$$

Informatique

Les sommes se traduisent en informatique par une boucle **for**

Donner un programme qui calcule $\sum_{k=1}^n k^2$ avec $n \in \mathbb{N}^*$

réponse(3)

1.3 Calculs de sommes

1.3.1 Sommes usuelles à connaître

PROPOSITION. (**SOMME D'UNE CONSTANTE**)

Soit a un réel, soit $(n, p) \in \mathbb{N}^2$ avec $p \leq n$, alors

$$\sum_{i=p}^n a = a(n - p + 1) = a \times (\text{nombre de termes})$$

Les sommes suivantes sont à connaître :

PROPOSITION. (**SOMMES USUELLES**)

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2} \tag{1.1}$$

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \tag{1.2}$$

$$\sum_{k=0}^n x^k = \begin{cases} n+1 & \text{si } x = 1 \\ \frac{1-x^{n+1}}{1-x} & \text{si } x \neq 1 \end{cases} \quad (\text{somme géométrique}) \tag{1.3}$$

Démonstration.

réponse(4)

Exercice.

1. Soit $n \in \mathbb{N}$, calculer $\sum_{k=0}^{2n} k^2$ en fonction de n .
2. Donner la valeur numérique de $\sum_{k=2}^{11} k^2$.
3. Retrouver le résultat $\sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$ avec un changement d'indice par retournement.

réponse(5)

1.3.2 Propriétés d'une somme et astuces de calculs

PROPOSITION. (**Relation de Chasles**)

$$\forall (m, n, p) \in \mathbb{N}^3 \text{ avec } m \leq p < n, \quad \sum_{i=m}^n x_i = \sum_{i=m}^p x_i + \sum_{i=p+1}^n x_i$$

Remarque. Cette relation revient à partager la somme en deux sommes, l'égalité étant justifiée par l'associativité de l'addition des réels. Il peut être utile, dans le calcul de certaines sommes, de séparer ainsi les termes. Cela peut amener à **ajouter/retrancher** des termes.

Exemple. On veut calculer $\sum_{j=3}^n j$ avec n un entier naturel supérieur ou égal à 3. Pour cela nous devons utiliser le résultat de cours qui est $\sum_{j=1}^n j = \frac{n(n+1)}{2}$. On va donc utiliser la relation de Chasles en écrivant

$$\sum_{j=1}^n j = \sum_{j=1}^2 j + \sum_{j=3}^n j = 1 + 2 + \sum_{j=3}^n j$$

Ainsi

$$\sum_{j=3}^n j = \frac{n(n+1)}{2} - 3$$

Exercice. Soient n et p deux entiers non nuls tel que $p < n$.

Utilisez le résultat $\sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$ et la relation de Chasles pour retrouver la valeur de $\sum_{k=p}^n k$ en fonction de p et de n .

réponse(6)

PROPOSITION. (Linéarité de la somme)

Soient $(p, q) \in \mathbb{N}^2$ et deux familles de réels $(x_i)_{i \in \llbracket p, q \rrbracket}$ et $(y_i)_{i \in \llbracket p, q \rrbracket}$. Alors

$$\forall \lambda \in \mathbb{R}, \quad \sum_{i=p}^q (\lambda x_i + y_i) = \lambda \sum_{i=p}^q x_i + \sum_{i=p}^q y_i$$

Exercice.

1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$, déterminer $\sum_{k=0}^n k(k-2)$ en fonction de n .
2. Soit $(n, m) \in \mathbb{N}^{*2}$, déterminer $\sum_{i=1}^m \left(\sum_{k=1}^n ik \right)$ en fonction de n et m

réponse(7)

1.3.3 Changements d'indices et regroupements de termes**PROPOSITION. (Changement d'indice)**

Soit $(n, p) \in \mathbb{N}^2$, u une suite de réels et $k \in \mathbb{Z}$.

- En posant $j = i + k$, on effectue un changement d'indice par translation :

$$\sum_{i=p}^n u_{i+k} = \sum_{j=p+k}^{n+k} u_j$$

- En posant $j = k - i$, on effectue un changement d'indice par retournement :

$$\sum_{i=p}^n u_{k-i} = \sum_{j=k-n}^{k-p} u_j$$

Remarque. **ATTENTION!** Il est interdit de «sauter» des indices, par exemple de poser $k = 2i$ (ce qui reviendrait à ne prendre que les termes pairs).

Exercice.

1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$, calculer $\sum_{k=1}^n (k-1)^2$ en fonction de n .
2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$, calculer $\sum_{i=1}^n (n-i)^2$ en fonction de n .

réponse(8)

PROPOSITION. (Regroupements des indices pairs et impairs ou par paquets)

Soit $n \in \mathbb{N}$, et u une suite de réels, alors

$$\begin{aligned} \sum_{p=0}^{2n} u_p &= \sum_{p=0}^n u_{2p} + \sum_{p=0}^{n-1} u_{2p+1} \\ &= \sum_{\substack{p=0 \\ p \text{ pair}}}^{2n} u_p + \sum_{\substack{p=0 \\ p \text{ impair}}}^{2n} u_p \end{aligned}$$

De manière plus générale on peut effectuer des **sommation par paquets** en faisant si possible apparaître des simplifications.

Exercice. Soit $n \in \mathbb{N}$, Calculer $S_n = \sum_{k=0}^{2n} k(-1)^k$ en fonction de n .

réponse(9)

1.3.4 Télescopage**PROPOSITION. (Sommes télescopiques)**

Soit $(u_k)_{k \in \mathbb{N}}$ une suite de réels. Pour tous entiers $(n, p) \in \mathbb{N}^2$ avec $p \leq n$, on a

$$\sum_{k=p}^n (u_{k+1} - u_k) = u_{n+1} - u_p$$

Démonstration.

réponse(10)

Remarque. Il faut être en mesure d'adapter le télescopage à des différences qui ne sont pas forcément avec des indices consécutifs. Par exemple, avec les notations de la proposition,

$$\sum_{k=p}^n (u_{k+3} - u_k) = u_{n+3} + u_{n+2} + u_{n+1} - u_p - u_{p+1} - u_{p+2}$$

Exercice. Soit $n \in \mathbb{N}^*$, calculer en fonction de n :

1. $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)}$
2. $\sum_{k=1}^n \ln \left(\frac{k+2}{k} \right).$

réponse(11)

1.3.5 Résumé des méthodes

MÉTHODE. Calculer une somme

Lorsqu'on cherche à calculer une somme dont le nombre de termes est important il faut tout d'abord observer le **terme général** : dépend-t-il, ou pas, de l'indice de sommation ? Ainsi :

1. Si le terme général est une **constante**, il suffit de compter le nombre de termes de la somme.
Si la somme va de p à n (p et n étant deux entiers avec $p \leq n$), le nombre de termes est $n - p + 1$.
Ainsi, si a est un réel, alors :

$$\sum_{k=p}^n a = a(n - p + 1)$$

2. Si le terme général dépend de l'indice de sommation, par exemple on cherche à calculer $\sum_{k=p}^n a_k$ avec p et n deux entiers tels que $p \leq n$ (la somme calculée dépendra de n) :

- (a) Si vous reconnaissez une suite (a_k) connue, vous pourrez utiliser une **somme "classique"**, c'est à dire une somme dont vous connaissez le résultat. Si elle est exactement celle du cours, vous n'avez aucune difficulté : vous récitez ce que vous avez appris ! Mais ce n'est pas toujours le cas...
 - Si la somme ne commence pas avec la même valeur que dans le cours : il faudra ajuster cette somme en **ajoutant ou retranchant des termes**.
 - Si la somme ressemble, à un indice près, à une somme classique, on peut effectuer un **changement d'indice**
- (b) Si vous ne reconnaissez pas une somme classique, d'autres méthodes existent :
 - le **télescopage**
 - si le résultat de la somme est donnée en fonction de n , vous pouvez penser à effectuer une **réurrence**

1.4 Factorisation de $a^n - b^n$ par $a - b$

On généralise l'identité remarquable $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$ à $a^n - b^n$ où a, b sont deux réels et n un entier naturel non nul

PROPOSITION.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $(a, b) \in \mathbb{R}^2$. Alors

$$a^n - b^n = (a - b) \sum_{k=0}^{n-1} a^k b^{n-1-k}$$

Démonstration.

réponse(12)

Exercice. Soit a, b deux réels et n un entier naturel. Factoriser $a^{2n+1} + b^{2n+1}$

réponse(13)

2 Sommes doubles

2.1 Sommes doubles indexées par un produit cartésien

Exemple. On considère $(a_{i,j})_{(i,j) \in \llbracket 1,3 \rrbracket \times \llbracket 1,4 \rrbracket}$ une famille dont les termes sont indiqués dans le tableau ci-contre,

et dont on souhaite calculer la somme $S = \sum_{(i,j) \in \llbracket 1,3 \rrbracket \times \llbracket 1,4 \rrbracket} a_{i,j}$.

$i \setminus j$	1	2	3	4
1	-1	-2	1	4
2	0	0	2	1
3	-9	6	2	2

L'addition des réels étant commutative, l'ordre dans lequel on additionne les termes n'a pas d'importance. Présentons deux manières naturelles de calculer cette somme S :

- on peut sommer d'abord les termes de chaque ligne du tableau, puis additionner les trois sommes ainsi obtenues :

$$S = \sum_{i=1}^3 \left(\sum_{j=1}^4 a_{i,j} \right) = 2 + 3 + 1 = 6;$$

- on peut sommer d'abord les termes de chaque colonne du tableau, puis additionner les quatre sommes ainsi obtenues :

$$S = \sum_{j=1}^4 \left(\sum_{i=1}^3 a_{i,j} \right) = -10 + 4 + 5 + 7 = 6.$$

Plus généralement, pour toute famille de la forme $(a_{i,j})_{(i,j) \in \llbracket 1,n \rrbracket \times \llbracket 1,p \rrbracket}$, on a :

$$\sum_{(i,j) \in \llbracket 1,n \rrbracket \times \llbracket 1,p \rrbracket} a_{i,j} = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^p a_{i,j} \right) = \sum_{j=1}^p \left(\sum_{i=1}^n a_{i,j} \right).$$

Remarque. Le calcul d'une somme double sur un rectangle se ramène au calcul de deux sommes simples imbriquées.

Un cas particulièrement favorable est celui où la famille $(a_{i,j})_{(i,j) \in \llbracket 1,n \rrbracket \times \llbracket 1,p \rrbracket}$ est telle qu'il existe deux familles $(b_i)_{i \in \llbracket 1,n \rrbracket}$ et $(c_j)_{j \in \llbracket 1,p \rrbracket}$ vérifiant :

$$\forall (i,j) \in \llbracket 1,n \rrbracket \times \llbracket 1,p \rrbracket \quad a_{i,j} = b_i c_j.$$

La somme double se ramène alors à un produit de deux sommes simples, comme l'énonce la proposition suivante :

PROPOSITION

Soit $(b_i)_{i \in \llbracket 1,n \rrbracket}$ et $(c_j)_{j \in \llbracket 1,p \rrbracket}$ deux familles de réels. On a :

$$\sum_{(i,j) \in \llbracket 1,n \rrbracket \times \llbracket 1,p \rrbracket} b_i c_j = \left(\sum_{i=1}^n b_i \right) \left(\sum_{j=1}^p c_j \right).$$

Démonstration.

réponse(14)

Exercice. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, calculer $S = \sum_{1 \leq i, j \leq n} i 2^j$.

réponse(15)

Remarque. En particulier,

$$\left(\sum_{j=0}^n a_j \right)^2 = \sum_{j=0}^n a_j^2 + 2 \sum_{0 \leq j < i \leq n} a_j a_i$$

En effet,

$$\left(\sum_{j=0}^n a_j \right)^2 = \left(\sum_{j=0}^n a_j \right) \left(\sum_{i=0}^n a_i \right) = \sum_{0 \leq i, j \leq n} a_j a_i = \sum_{j=0}^n a_j^2 + \sum_{0 \leq j < i \leq n} a_j a_i + \sum_{0 \leq i < j \leq n} a_j a_i = \sum_{j=0}^n a_j^2 + 2 \sum_{0 \leq j < i \leq n} a_j a_i.$$

Exemple. Cette formule permet de développer facilement des expressions usuelles. Par exemple,

$$(a_1 + a_2 + a_3)^2 = a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + 2a_1a_2 + 2a_1a_3 + 2a_2a_3$$

2.2 Sommes triangulaires

Exemple. On considère une famille $(a_{i,j})_{(i,j) \in A}$ dont l'ensemble d'indexation A est l'ensemble des couples d'entiers (i, j) vérifiant :

$$1 \leq j \leq i \leq 4$$

et dont les valeurs sont données par le tableau ci-contre.

$i \backslash j$	1	2	3	4	
1	2				2
2	1	-1			0
3	-2	6	-6		-2
4	2	1	-2	5	6
	3	6	-8	5	6

On souhaite calculer la somme des termes de cette famille :

$$S = \sum_{1 \leq j \leq i \leq 4} a_{i,j}.$$

Présentons deux manières naturelles de calculer cette somme S :

- on peut sommer d’abord les termes de chaque ligne du tableau, puis additionner les quatre sommes ainsi obtenues :

$$S = \sum_{i=1}^4 \left(\sum_{j=1}^i a_{i,j} \right) = 2 + 0 - 2 + 6 = 6;$$

- on peut sommer d’abord les termes de chaque colonne du tableau, puis additionner les quatre sommes ainsi obtenues :

$$S = \sum_{j=1}^4 \left(\sum_{i=j}^4 a_{i,j} \right) = 3 + 6 - 8 + 5 = 6.$$

Exercice. Soit $n \in \mathbb{N}$. Calculer $\sum_{0 \leq i \leq j \leq n} i$.

réponse(16)

Informatique

Une somme double $\sum_{(i,j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2}$ correspond exactement à une **boucle imbriquée**

```
for i in range(1,n+1):
    for j in range(1,n+1):
        ....
```

Une somme triangulaire $\sum_{0 \leq i \leq j \leq n} i$ correspond à une boucle imbriquée dont la deuxième borne dépend de la première.

```
for j in range(n+1):
    for i in range(j):
        ....
```

3 Produits

Nous retrouvons les mêmes techniques de calculs avec les produits qu’avec les sommes.

3.1 Généralités sur les produits

DÉFINITION (**PRODUIT**)

Soit $(p, q) \in \mathbb{N}^2, p \leq q$. Soit $(x_i)_{i \in \llbracket p, q \rrbracket}$ une famille de réels.

On note $\prod_{i=p}^q x_i$ le produit des éléments de la famille $(x_i)_{i \in \llbracket p, q \rrbracket}$.

Ce produit se note aussi $\prod_{i \in \llbracket p, q \rrbracket} x_i$ ou $\prod_{p \leq i \leq q} x_i$.

DÉFINITION (PRODUIT SUR UN ENSEMBLE FINI QUELCONQUE)

On étend les notions introduites ci-dessus au cas de n'importe quelle famille $(x_k)_{k \in I}$, où l'ensemble d'indexation I est fini et non vide. $\prod_{k \in I} a_k$ désigne le produit de tous les termes de la famille.

Par convention, si I est vide,

$$\prod_{k \in \emptyset} a_k = 1.$$

Remarques.

- $\prod_{i=p}^q x_i = x_p \times x_{p+1} \times \dots \times x_q$
- Dans le cas où $p > n$, on pose $\prod_{i=p}^n u_i = 1$ **par convention**.
- Comme dans le cas des sommes, il est possible d'effectuer des changements d'indice sur des produits. On retrouve également le nombre de facteurs : le produit $\prod_{i=p}^n u_i$ contient $n - p + 1$ **facteurs**.
- Si dans une somme on ajoute/retranche des termes, dans un produit on va multiplier/diviser par des facteurs.
- La relation de Chasles est valable pour les produits :

$$\forall (m, n, p) \in \mathbb{N}^3, n \leq p \leq m, \quad \prod_{i=m}^n x_i = \prod_{i=m}^p x_i \times \prod_{i=p+1}^n x_i$$

- Par commutativité et associativité du produit on a aussi

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \prod_{i=0}^n (x_i y_i) = \prod_{i=0}^n x_i \times \prod_{i=0}^n y_i$$

si de plus $\forall i \in \llbracket 0, n \rrbracket$ on a $y_i \neq 0$ alors

$$\prod_{i=0}^n \left(\frac{x_i}{y_i} \right) = \frac{\prod_{i=0}^n x_i}{\prod_{i=0}^n y_i}$$

PROPOSITION. (Produit télescopique)

Soit $(u_k)_{k \in \mathbb{N}}$ une suite de réels non nuls.

Pour tous entiers $(n, p) \in \mathbb{N}^2$ avec $p \leq n$, on a

$$\prod_{k=p}^n \frac{u_{k+1}}{u_k} = \frac{u_{n+1}}{u_p}$$

PROPOSITION. (Multiplication par une constante)

Soit $(n, p) \in \mathbb{N}^2$ avec $p \leq n$ et $u_p, \dots, u_n$ des réels,

$$\forall \lambda \in \mathbb{R}, \quad \prod_{k=p}^n (\lambda u_k) = \lambda^{n-p+1} \prod_{k=p}^n u_k$$

Exercice.

1. Soit n un entier non nul, soit a un réel. Calculer $\prod_{k=0}^n a$ en fonction de a et de n
2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Calculer $\prod_{k=1}^n \frac{2k}{k+3}$ en fonction de n .

réponse(17)

3.2 Factorielle

DÉFINITION. (Factorielle)

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, on appelle factorielle n et on note $n!$ l'entier défini par

$$n! = 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times n = \prod_{k=1}^n k$$

Par convention on note $0! = 1$

Exemples. $0! = 1$, $1! = 1$, $2! = 2$, $3! = 6$, $4! = 24$, $5! = 120$.

Remarque. Le résultat suivant est très utile dans les exercices : si $n \in \mathbb{N}^*$,

$$n! = (n-1)! \times n$$

Exercice.

1. Simplifier $\frac{8!}{3!5!}$ et $\frac{n!}{(n+1)!}$
2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Simplifier $\prod_{k=1}^n (5\sqrt{k}(k+1))$ en utilisant des factorielles.
3. Soit $p \in \mathbb{N}^*$. Montrer que

$$\prod_{k=1}^p \frac{2k-1}{2k} = \frac{(2p)!}{2^{2p}(p!)^2}$$

réponse(18)

4 Coefficients binomiaux et binôme de Newton

4.1 Coefficients binomiaux

DÉFINITION (Coefficients binomiaux)

Soit $(n, p) \in \mathbb{Z}^2$.

— Si $n \in \mathbb{N}$ et $p \in \llbracket 0, n \rrbracket$ on pose

$$\binom{n}{p} = \frac{n!}{p!(n-p)!} = \frac{n(n-1) \dots (n-p+1)}{p!}$$

— Si $n < 0$ ou $p \notin \llbracket 0, n \rrbracket$ on a

$$\binom{n}{p} = 0$$

Remarques. En particulier :

- si $n \in \mathbb{N}$, $\binom{n}{p} = \frac{n!}{n!0!} = 1$ et $\binom{n}{n} = 1$
- si $n \neq 0$, $\binom{n}{1} = \frac{n}{1} = n$ et si $n \geq 2$, $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{1 \times 2} = \frac{n(n-1)}{2}$
- Pour n et p entiers naturels non nuls, le coefficient binomial $\binom{n}{p}$ peut également s'interpréter comme le nombre de parties à p éléments d'un ensemble qui en comporte n . De manière informelle, cela signifie qu'il y a $\binom{n}{p}$ manières de choisir p objets parmi n . La justification de tout cela sera donnée dans la chapitre sur le **dénombrement**, au second semestre.

Exercice. Calculer $\binom{8}{4}$.

réponse(19)

PROPOSITION. (RELATIONS SUR LES COEFFICIENTS BINOMIAUX)

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in \mathbb{Z}$

- Symétrie des coefficients binomiaux : $\binom{n}{p} = \binom{n}{n-p}$.
- Formule du capitaine : $p \cdot \binom{n}{p} = n \cdot \binom{n-1}{p-1}$.
- Formule du triangle de Pascal : $\binom{n}{p} = \binom{n-1}{p-1} + \binom{n-1}{p}$.

Démonstration.

réponse(20)

Remarque. Le triangle de Pascal, permet de retrouver facilement les petits coefficients binomiaux

		1					$n = 0$
	1		1				$n = 1$
	1	2	1				$n = 2$
	1	3	3	1			$n = 3$
	1	4	6	4	1		$n = 4$
	1	5	10	10	5	1	$n = 5$
	6	15	20	15	6	1	$n = 6$

Informatique

La relation de Pascal est un exemple de **relation de récurrence** exploitée en programmation dynamique :

- calculer naïvement $\binom{n}{k}$ par appels récursifs directs sur cette formule coûte un temps **exponentiel** (les mêmes sous-problèmes sont recalculés un très grand nombre de fois),
- en remplissant itérativement un tableau correspondant au triangle de Pascal, on obtient un algorithme beaucoup plus rapide.

4.2 Calculs de sommes avec le binôme de Newton

PROPOSITION (Formule du binôme de Newton)

$$\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2, \forall n \in \mathbb{N}, (a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$$

Démonstration.

réponse(21)

Remarque. Prise "de gauche à droite", la formule du binôme de Newton permet de développer des expressions. Dans l'autre sens, elle permet de calculer des sommes qui font intervenir des coefficients binomiaux.

Exercice.

1. Soit $x \in \mathbb{R}$. Développer $(1 + x)^4$.
2. Soit $n \in \mathbb{N}$. Calculer $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}$ en fonction de n .
3. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Calculer $\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k}$.

réponse(22)